

电磁感应 专项练习

答案与解析

一、探究电磁感应现象的条件和规律

1.

【答案】D

【解析】A、磁体不动，导体 AB 竖直向上运动，其运动方向与磁感线方向平行，不会切割磁感线，不能产生感应电流，电流计指针不会偏转。故 A 不符合题意。

B、导体 AB 和磁体同速水平向右运动，二者相对静止，导体 AB 没有做切割磁感线运动，不会产生感应电流，电流计指针不会偏转。故 B 不符合题意。

C、导体 AB 不动，磁体竖直向上运动，导体 AB 不切割磁感线，不会产生感应电流，电流计指针不会偏转。故 C 不符合题意。

D、导体 AB 不动，磁体水平向右运动，等同于导体 AB 在磁场中相对磁体做水平向左的切割磁感线运动，满足产生感应电流的条件，所以电流计指针会发生偏转。故 D 符合题意。

2.

【答案】(1) N; (2) 1; (3) 能; 线框上下运动时，导体没有切割磁感线，不能产生感应电流。

【解析】(1) 小磁针静止时的情况如图甲所示，黑色一端表示磁体的 N 极。该磁场中某处小磁针 N 极所指的方向就是该处的磁场方向。

(2) 地面附近的一切物体都受到地球施加的重力的作用，重力的方向竖直向下，并大致指向地心，可用重力的方向反映重力场的方向，这个“重力场”最可能是图乙中的 1。

(3) 为探究产生感应电流的条件，小宁设计了如图丙所示的实验装置。闭合开关，他将线框左右来回摆动时，因导体切割磁感应线，故线框中能产生感应电流；接着他又将线框上下运动，观察到灵敏电流计的指针几乎没有发生偏转，对此的解释是：线框上下运动，导体没有切割磁感线，不能产生感应电流。

3.

【答案】(1) 灵敏电流表指针是否偏转; (2) ②; (3) 增大磁场的强度 (合理即可)

【解析】(1) 实验时，由转换法，可通过观察通过灵敏电流表指针是否偏转来判断电路中是否有感应电流产生。

(2) 小明做了图 2 所示 4 次操作，②中，导体没有切割磁感线，不产生感应电流，故其中不能产生感应电流的是②。

(3) 完成实验后，小明认为实验现象不太明显，可知感应电流太小，改进措施：增大磁场的强度，或换一个磁性更强的磁体，或增大导体的运动速度等 (合理即可)。

4.

【答案】(1) 判断电流方向; (2) 感应电流的方向与切割磁感线的方向有关; (3) 条形强磁铁的 S 极朝下，将条形强磁铁快速向下插入线圈中，观察两灯泡的发光情况; (4) A; (5) D。

【解析】(1) 将两个相同的 LED 灯反向并联的目的是判断电流方向，因为每次只有一个二极管发光，且发光二极管电流一定是从“+”极流入。

(2) 两次实验切割磁感线的方向不同，一次是向下切割，一次向上切割，故得出感应电流的方向与切割磁感线的方向有关。

(3) 感应电流的方向与磁场方向有关，要改变磁场方向，即将条形强磁铁的 S 极朝下，将条形强磁铁快速向下插入线圈中。

(4) 条形强磁铁的 N 极朝下放置，将条形强磁铁快速向下插入线圈中（如图乙），发现 A 灯发光，B 灯不发光，丙相对乙既改变切割方向也改变磁场方向，所以感应电流方向不变，故 A 灯发光，B 灯不发光，故选 A。

(5) 夜跑灯最适合佩戴在戊中的 D，D 中摆动幅度最大，最容易导致磁感线被切割产生感应电流。

5.

【答案】(1) 导体切割磁感线的速度越快；(2) 磁性强弱；(3) 磁体的磁性强弱；(4) B。

【解析】(1) 从表格中可得出的结论是：在磁场强弱相同时，导体切割磁感线的速度越快，闭合电路中产生的感应电流越大；因为从表格中看出，从实验 1 到实验 3，金属棒切割磁感线的速度越来越快，电流计指针偏转格数越来越大，电流越来越大。

(2) 探究感应电流的大小与磁场的强弱有关时，根据控制变量法可知，实验中要控制切割磁感线的速度相同，磁场的强弱不同，即需要改变电磁铁的磁性强弱。

(3) 实验中用电磁铁代替永磁体的好处是：易于改变磁体的磁性强弱使感应电流大小随之改变。

(4) 探究感应电流的大小与磁场的强弱有关时，根据控制变量法可知，实验中要控制切割磁感线的速度相同，磁场的强弱不同，感应电流的大小与磁场强弱和金属棒切割磁感线的速度有关，实际做实验时很难保证线圈切割磁感线时速度不变，所以会造成得到的感应电流变化不定，没有规律。

故选 B。

6.

【答案】(1) 切割磁感线运动；导体 AB；(2) 导体切割磁感线速度越大，感应电流越大；(3) 动圈式话筒。

【解析】(1) 小明分析实验现象，得出了产生感应电流的条件。闭合电路中的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中就会产生感应电流，提供电能的装置叫电源，在此装置中，导体 AB 相当于电源。

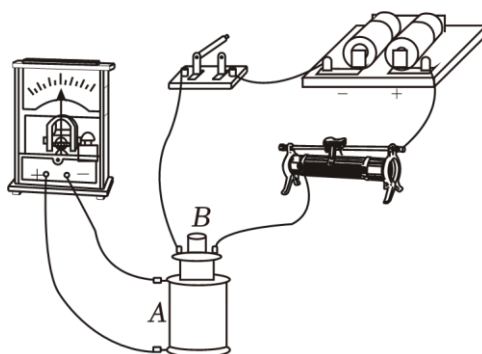
(2) 由表格中数据知，当导体运动速度不同时，产生的感应电流大小也不同，可得出结论：在磁场强弱相同时，导体切割磁感线速度越大，感应电流越大。

(3) 图中实验现象与动圈式话筒工作原理相同，都为电磁感应现象。

7.

【答案】(1) 见解析；(2) B 向上运动；(3) 滑动变阻器左移；(4) 4、6 或 5、7。

【解析】(1) 应将灵敏电流计与线圈 A 连接成闭合回路，使通电线圈 B 在线圈 A 的磁场中运动，所以连接开关和线圈 B，连接线圈 A 和灵敏电流计，如图所示：



(2) 根据操作 2、3，操作 2 中 B 向下运动，灵敏电流计向左偏转；操作 3 中要探究感应电流方向与线圈切割磁场方向的关系，应改变线圈切割磁场的方向，即让 B 向上运动，观察灵敏电流计的偏转情况。

(3) 进行操作 1 时，灵敏电流计没有发生偏转，可能是磁场太弱，此时可以尝试增大磁场强度，如滑动变阻器滑片左移，电阻减小，电路中电流增大等。

(4) 通过对比序号 4、6 (或 5、7)，在这两组实验中，线圈切割磁场的方向相同，通过改变电源正负极改变了磁场方向，观察到灵敏电流计的偏转方向不同，从而得出产生感应电流的方向还与磁场方向有关。

二、电磁感应的应用

1.

【答案】C

【解析】A、扬声器发声是利用通电导体在磁场中受到力的作用，它的原理与电动机的原理相同，故 A 错误；

B、扬声器发声时，将电能转化为机械能，故 B 错误；

C、扬声器发电的原理是利用电磁感应现象来工作的，与动圈式话筒工作的原理相同，故 C 正确；

D、电流表指针左右摆动，是因为电流方向是变化的，磁场方向不变，故 D 错误。

2.

【答案】A

【解析】AC、由图知磁感线方向水平向右，而导线在位置 1 时的运动方向与磁感线方向平行，不切割磁感线，不能产生感应电流；导线在位置 2、3、4 时都切割磁感线，能产生感应电流，故 A 正确，C 错误；

B、发电机的原理是电磁感应现象，将机械能转化为电能，则该装置相当于电源，为小灯泡提供电能，故 B 错误；

D、由于导线在不同位置时切割磁感线的方向不同，所以产生感应电流的方向也不同 (会变化)，故 D 错误。

3.

【答案】B

【解析】A、导体是闭合电路的一部分导体，且做切割磁感线运动，所以会产生感应电流，故 A 正确；

B、让四指弯曲，跟螺线管中电流的方向一致，则大拇指指的方向是通电螺线管的 N 极，则得出通电螺线管的上端为 N 极，下端为 S 极，通电螺线管内部的磁场方向为 S 极到 N 极，即从下到上，故 B 错误；

C、丙图开关闭合时，衔铁吸引钉锤打到铃碗上，电路断开，无电流通过，钉锤弹回，电路又接通，重复敲击铃碗。电铃每次被敲打一下时，电路中电流就自动断开一次，故 C 正确；

D、灯泡亮度与电流大小有关，电流大小与电阻大小有关，长度相等、横截面积相同但材料不同的金属丝电阻不同，所以在电压相同的情况下，电阻越小，电流越大，所以开关闭合时灯泡亮度不相同，故 D 正确。

4.

【答案】A

【解析】A、扬声器是利用通电导体在磁场中受到力的作用来工作的，发电机是利用电磁感应现象来工作的，故 A 错误；

B、线圈振动是因为磁场对通电线圈有力的作用，和电动机原理一样，故 B 正确；

C、改变线圈匝数可以改变线圈受到的磁力大小，声音的大小叫响度，能改变该扬声器发声的响度，故 C 正确；

D、磁场对线圈作用力的方向与电流方向有关，故 D 正确。

5.

【答案】B

【解析】A、根据“夜跑灯”的特点可知，当运动时，磁体在水管中反复运动，线圈切割磁感线而产生电流，因此，其原理是电磁感应现象，故 A 正确；

B、运动时加速摆臂，线圈切割磁感线的速度变大，线圈中的感应电压变大，故 B 错误；

C、感应电流的大小和磁场强弱、导体切割磁感线的速度有关，为提高 LED 灯的亮度，可换用磁性更强的磁体，故 C 正确；

D、根据电磁感应原理可知为了夜跑灯达到最亮，应将夜跑灯佩戴在 Q 处，因为前臂 Q 位置主要做水平往返运动，能使强磁铁在水管内往返运动，连续切割磁感线产生感应电流使灯发光，且手臂摆时，Q 处速度大于 P 处的速度，故 D 正确。

6.

【答案】C

【解析】①线圈在转至与磁感线平行时，线圈做切割磁感线运动，此时线圈中的感应电流最大，故①正确；

②线圈在转过与磁感线平行时，线圈运动方向和磁感线方向都不变，所以线圈中电流方向不变，故②错误；

③发电机线圈每转过平衡位置就改变一次电流的方向，故每转过一圈，电流的方向改变两次，故③错误；

④当线圈不动，磁极转动时，线圈做切割磁感线运动，也会有感应电流产生，故④正确；

以上说法正确的是①④。

7.

【答案】A

【解析】磁铁沿轴线靠近铝环时，线圈中会产生感应电流，线圈有电流后会形成一个电磁铁，该电磁铁的 N 极与磁体的 N 极相互排斥，故会发现铝环向右远离，故 A 正确。

8.

【答案】D

【解析】A、由图根据电磁感应原理知道，当线圈水平向左运动时，线圈的 ab 边切割磁感线产生感应电流，线圈中会产生感应电流，即线圈 ab 边中产生电流的原理是电磁感应，故 A 正确，不符合题意；

B、在电磁感应现象中，感应电流的方向与导体切割磁感线的运动方向和磁场方向密切相关，只改变磁场方向，ab 边中通过的电流方向随之改变，故 B 正确，不符合题意；

C、在电磁感应现象中，感应电流的方向与导体切割磁感线的运动方向和磁场方向密切相关，只改变磁场方向，ab 边中通过的电流方向随之改变；通电导线在磁场中受到力的方向与电流的方向和磁场方向有关，此时电流方向和磁场方向同时改变，则 ab 边受到的磁力方向不变，故 C 正确，不符合题意；

D、做切割磁感线运动，产生了感应电流，这是电磁感应现象，此过程中机械能转化为了电能，故 D 错误，符合题意。

9.

【答案】C

【解析】AB、导体棒 a 左右摆动的过程做切割磁感线运动，闭合的回路中有感应电流产生，工作时将机械能转化为电能，故 AB 错误；

C、左边作为电源给右边提供电能，右边导体棒 b 随之摆动相当于通电导体在磁场中受力运动，与图乙所示装置的原理相同，故 C 正确；

D、用手推动导体棒 b 左右摆动的过程中，导体棒做切割磁感线运动，闭合的回路中有感应电流产生，导体棒 a 也会随之摆动，故 D 错误。

10.

【答案】A

【解析】A、铜不可以被磁化，则选用铜质弦，电吉他不能正常工作，故 A 错误；

B、钢弦被磁化，弹动金属弦，弦产生振动，相当于线圈做切割磁感线运动，在线圈中就会产生对应的音频电流，电流经放大后通过音箱，我们就听到了声音，故 B 正确；

C、感应电流的大小与导体切割磁感线的速度、线圈匝数和磁场强弱有关，增加线圈匝数可以在用相同的力拨动时，增大线圈中的感应电流，故 C 正确；

D、弦振动过程中，磁场方向不变，弦的运动方向会不断变化，则线圈中的电流方向不断变化，故 D 正确。

11.

【答案】D

【解析】A、拾音器依靠磁体产生磁场，金属弦振动切割磁感线使线圈产生感应电流。若将磁体换成铁棒，铁棒无固有磁场，难以让线圈产生感应电流，电吉他无法正常工作，故 A 错误。

B、依据资料，磁体附近金属弦需能被磁化。铜并非磁性材料，无法被磁化，不能使线圈产

生感应电流，所以金属弦不能选用铜丝，故 B 错误。

C、线圈产生感应电流的原理是电磁感应，而电磁继电器利用的是电流的磁效应，二者原理不同，故 C 错误。

D、弦振动过程里，其切割磁感线的方向持续改变。按照电磁感应原理，线圈中的感应电流方向会随之不断变化，故 D 正确。

12.

【答案】A

【解析】A、铜不可以被磁化，则选用铜质弦，电吉他不能正常工作，无磁体，就没有磁场，振弦不能切割磁感线产生电流，电吉他将不能正常工作，故 A 错误；

B、增加线圈匝数可以增大磁场强弱，进而增大声音的响度，故 B 正确；

C、弦振动过程中，磁场方向不变，弦的运动方向会不断变化，则线圈中的电流方向不断变化，弦振动过程中，线圈中的电流大小不断变化，使弦振动幅度不同发出声音的大小不同，故 C 正确；

D、通电导线周围有磁场，断开电路，磁场消失，故 D 正确。

故选：A。

13.

【答案】(1) 铁；(2) 变化。

【解析】(1) 由题意可知，要保证金属弦的磁化效果，其制作材料中可能含有铁（或钴或镍等）易被磁化的物质，因此可能是用铁。

(2) 当金属弦振动时，与线圈间产生了相对运动，相当于线圈切割金属弦磁场的磁感线，从而产生感应电流。由于金属弦的运动方向不断改变，则线圈中感应电流的方向是变化的。

14.

【答案】小于。

【解析】电磁感应现象是指闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中会产生感应电流，当金属框处于 A 位置时，金属框向下运动，切割磁感线，产生感应电流，此时弹簧测力计的示数小于 2N，说明金属框受到磁场向上的力的作用；当金属框处于 B 位置时，不能产生感应电流，金属框不会受到磁场力的作用，所以传感器的示数等于 2N；金属框处于 C 位置时，运动方向、速度大小与金属框在 A 位置时相同，切割磁感线，金属框受到磁场向上的力的作用，所以传感器的示数小于 2N。

15.

【答案】(1) 电磁感应；(2) 提升地下供电线圈的交变电流强度或增加车辆感应线圈的匝数；

(3) 优点：安全性更优，因无外露充电接口，可规避插拔触电风险，同时具备更好的防水、防尘能力，更适配复杂的户外高速环境；缺点：存在电磁辐射隐患，其产生的电磁场或会干扰附近电子设备，且需深入研究其是否会对长期处于该环境的人体健康造成影响。

【解析】(1) 车辆线圈中产生电流利用的是电磁感应现象。地下通电线圈产生交变磁场，当电动车感应线圈进入该变化磁场区域，线圈内会产生感应电流。

(2) 依据电磁感应的相关原理，可采取以下几种措施增大电流：提升地下供电线圈的交变电流强度：电流越大，磁场越强，可让感应电流变大。

增加车辆感应线圈的匝数：匝数增多，切割磁感线更显著，从而提升感应电流。

（3）优点：安全性更优，因无外露充电接口，可规避插拔触电风险，同时具备更好的防水、防尘能力，更适配复杂的户外高速环境；

缺点：存在电磁辐射隐患，其产生的电磁场或会干扰附近电子设备，且需深入研究其是否会对长期处于该环境的人体健康造成影响。

16.

【答案】详见解析

【解析】（1）设计制作节能夜跑灯，将日常跑步产生的机械能转化为电能，使 LED 灯发光是利用电磁感应原理。

（2）根据电磁感应原理可知为了正常使用应将夜跑灯佩带在图中手臂 B 处，前臂 B 位置主要做水平往返运动，能使强磁铁在水管内往返运动，连续切割磁感线产生感应电流使灯发光。

（3）根据发光二极管的单向导电性，将两个 LED 灯并联起来，正负极接法不同，设计如下：

